

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

45000142 - Laboratorio De Materiales Funcionales: Electrico

PLAN DE ESTUDIOS

04MI - Grado En Ingenieria De Materiales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	45000142 - Laboratorio de Materiales Funcionales: Electrico
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	04MI - Grado en Ingeniería de Materiales
Centro responsable de la titulación	04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alberto Bosca Mojena (Coordinador/a)	ETSIT B-308	alberto.bosca@upm.es	Sin horario. Escribir correo electrónico para concertar tutorías
Adrian Hierro Cano	ETSIT B-312	adrian.hierro@upm.es	Sin horario. Escribir correo electrónico para concertar tutorías

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Instrumentación
- Materiales Avanzados Para Microelectrónica
- Física De Materiales, Estadística Y Cuántica
- Estructura De Materiales I
- Nanotechnology
- Propiedades De Materiales I
- Surface Engineering

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería de Materiales no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 1 - Saber identificar las estructuras de los diversos tipos de materiales, y conocer las técnicas de caracterización y análisis de los materiales

CE 6. - Saber diseñar, evaluar, seleccionar y fabricar materiales según sus aplicaciones

CE 7. - Saber diseñar, desarrollar y controlar los procesos de producción y transformación de materiales

CG 1 - Uso de la lengua inglesa

CG 11 - Responsabilidad y ética profesional

CG 2 - Capacidad de trabajo en equipo

CG 3 - Comunicación oral y escrita

CG 4 - Uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

CG 7 - Capacidad de Organización y Planificación

4.2. Resultados del aprendizaje

RA41 - Conocer y comprender las distintas técnicas de fabricación y transformación de materiales, y las tecnologías subyacentes, poniendo de relieve los aspectos comunes a cada familia de materiales.

RA5 - Saber aplicar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación

RA40 - Conocer y comprender los procesos de selección y diseño de las distintas familias de materiales, sabiendo entender de forma integradora los aspectos comunes de las tecnologías utilizadas.

RA42 - Conocer y comprender las técnicas de caracterización en servicio de materiales y su aplicación al diseño de nuevos dispositivos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de la asignatura es que los estudiantes adquieran un conocimiento aplicado del funcionamiento de los dispositivos sobre los que se desarrolla la microelectrónica y de los fundamentos de los materiales involucrados. Se destacará cómo las tecnologías de fabricación están ligadas a las propiedades de los materiales y a su funcionalidad en electrónica. Para ello la asignatura está diseñada como un laboratorio donde se utilizan simuladores tanto de estructuras de bandas de materiales, como de comportamiento eléctrico, y finalmente de componentes electrónicos. En este laboratorio virtual se cubren desde los diodos de homounión p-n y Schottky, heterouniones p-n, hasta los transistores de unión metal-óxido-semiconductor (MOSFET) y de unión bipolar (BJT). Toda la asignatura se desarrolla a nivel práctico utilizando principalmente los simuladores Scaps, PSpice, y recursos de NanoHUB, donde el alumno aprenderá el diseño aplicado de estructuras de bandas, el comportamiento eléctrico de los componentes básicos en la microelectrónica, y las aplicaciones de los mismos, incluyendo amplificadores, conmutadores, rectificadores, etc.

5.2. Temario de la asignatura

1. Simulación de diodos de unión pn, heterounión, y diodos Schottky
 - 1.1. Simulación de estructuras de bandas en uniones de semiconductor con Scaps
 - 1.2. Comportamiento eléctrico y polarización de diodos de unión de semiconductor con Scaps
 - 1.3. Comportamiento eléctrico y polarización de diodos de heterounión y Schottky
2. Simulación de transistores FET
 - 2.1. Estructuras de bandas de puertas en MESFETs y HEMTs con Scaps
 - 2.2. Estructuras de bandas de puertas MOS con Scaps
 - 2.3. Comportamiento eléctrico de MOSFETs
3. Simulación y test de circuitos electrónicos
 - 3.1. Generación y medidas de señal en PSpice
 - 3.2. Circuitos eléctricos con diodos: rectificadores, reguladores, en PSpice
 - 3.3. Medida y simulación de transistores BJT
 - 3.4. Circuitos eléctricos con MOSFETs: amplificador pequeña señal, conmutador, curva de transferencia con PSpice

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1		Introducción al laboratorio virtual y sus herramientas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2		Introducción a Scaps y aplicación a uniones Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3		Seguimiento de uso de Scaps Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4		Presentación de prácticas de diodos de unión pn Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5		Seguimiento de uso de Scaps en diodos varactores y de unión Schottky Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6		Presentación de prácticas de puertas de FETs Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Memoria de laboratorio de simulaciones de diodos TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
7		Seguimiento de uso de Scaps en puertas FET Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8		Introducción a herramienta simulación de MOSFETs Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9		Seguimiento de herramienta de simulación de MOSFETs Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Memoria de laboratorio de simulaciones puertas de FETs TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

10		Seguimiento de herramienta de simulación de MOSFETs Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11		Circuitos electrónicos con PSpice Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Memoria de laboratorio de simulaciones de MOSFETs PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
12		Medidas de transistores en laboratorio de instrumentación eléctrica A-301L Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Toma de notas y presentación de memoria posterior de actividad realizada presencialmente en laboratorio de instrumentación TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13		Simulación con PSpice de circuitos basados en diodos Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14		PSpice y uso de MOSFETs en circuitos electrónicos Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15				
16				
17				Memoria de Laboratorio con simulaciones de circuitos electrónicos TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Memoria de Laboratorio con simulaciones de diodos, puertas de FETs, MOSFETs y circuitos electrónicos TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Memoria de laboratorio de simulaciones de diodos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	26%	/ 10	CE 6. CE 1 CG 3 CG 4 CG 7 CG 11
9	Memoria de laboratorio de simulaciones puertas de FETs	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	24%	/ 10	CE 6. CE 7. CE 1 CG 3 CG 4 CG 7 CG 11
11	Memoria de laboratorio de simulaciones de MOSFETs	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	00:00	20%	/ 10	CE 6. CE 7. CE 1 CG 1 CG 3 CG 4 CG 7 CG 11
12	Toma de notas y presentación de memoria posterior de actividad realizada presencialmente en laboratorio de instrumentación	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	10%	/ 10	CE 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 7 CG 11
17	Memoria de Laboratorio con simulaciones de circuitos electrónicos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	20%	/ 10	CE 6. CE 7. CE 1 CG 1 CG 3 CG 4 CG 7 CG 11

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Memoria de Laboratorio con simulaciones de diodos, puertas de FETs, MOSFETs y circuitos electrónicos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	90%	5 / 10	CE 6. CE 7. CE 1 CG 1 CG 3 CG 4 CG 7 CG 11

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Memoria de Laboratorio con simulaciones de diodos, puertas de FETs, MOSFETs y circuitos electrónicos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CE 6. CE 7. CE 1 CG 1 CG 3 CG 4 CG 7 CG 11

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva (100%)

Entrega de memorias de laboratorios de diodos, puertas de FETs, MOSFETS y circuitos electrónicos, con los pesos indicados.

En la semana 12 se realiza un laboratorio de prácticas presencial (Actividad obligatoria no recuperable), con un 10% del peso de la nota, que se entregará al final de la asignatura.

Evaluación por prueba final ordinaria (90%)

Entrega de memoria de laboratorios de diodos, puertas de FETs, MOSFET, y circuitos electrónicos.

Evaluación por prueba final extraordinaria (100%)

Entrega de memoria de laboratorios de diodos, puertas de FETs, MOSFET, y circuitos electrónicos.

La nota **total** en **todos** los tipos de evaluación debe de ser de **al menos 5/10**.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Solid State Electronic Devices, Ben Streetman, Sanjay Banerjee, 6a Edición, Prentice Hall-Pearson, 2006 (tapa dura, edición USA), 2009 (tapa blanda, edición internacional).	Bibliografía	Libro de referencia principal de la asignatura.
Scaps Manual, Marc Burgelman, Koen Decock, Alex Niemegeers, Johan Verschraegen, Stefaan Degrave, ver 18/05/20	Bibliografía	Incluye recurso simulador

Ayuda de la herramienta LTSpice	Bibliografía	Documentación de ayuda para el uso de la herramienta de simulación (lengua inglesa)
S.O. Kasap, "Principles of Electronic Materials and Devices", Third Edition, McGraw-Hill, 2006	Bibliografía	
Descripción de la herramienta MOSFET de nanoHUB	Bibliografía	Guía de uso de la herramienta MOSFET por parte de sus desarrolladores
Lessons In Electric Circuits, Volume IV (Digital), Tony R. Kuphaldt. 4a edición, 2007	Bibliografía	Información sobre circuitos de lógica digital